

3. Manuale: SmartGarden Helios Dome

Descrizione Prodotto: Helios Dome è una cupola fotosensibile progettata per analizzare l'esposizione solare (Lux) a 360 gradi. Perfetta per capire se la tua pianta sta ricevendo troppa luce solare diretta o troppa ombra durante l'arco della giornata.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 5V
- **GND:** GND
- **SIG (Segnale Analogico):** Pin Analogico A1

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int lightSensorPin = A1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Helios Dome in ascolto...");
}

void loop() {
  int lightLevel = analogRead(lightSensorPin);

  // Converte il valore analogico in un valore in percentuale (0-100)
  int lightPercent = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 100);

  Serial.print("Livello Luce: ");
  Serial.print(lightPercent);
  Serial.println("%");

  if (lightPercent > 80) {
    Serial.println("Attenzione: Luce Solare Diretta Estrema (Rischio Bruciatura)");
  } else if (lightPercent < 20) {
    Serial.println("Attenzione: Luce insufficiente per la fotosintesi.");
  }

  delay(5000); // Lettura ogni 5 secondi
}
```